

สรุปความหมายและการนับเซต 2 กลุ่ม

กำหนด

A = คนที่ชอบคณิต

B = คนที่ชอบอังกฤษ

U = คนทั้งหมด

จากโจทย์

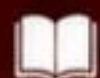
n(U) = 120

n(A) = 72

n(B) = 65

n(A ∩ B) = 38

ลำดับ	คำที่โจทย์ถาม	สัญลักษณ์	ความหมาย	แผนภาพเวนนี (บริเวณที่กล่าวถึง)	สูตรในการหา	จากโจทย์นี้ (คน)
1	ชอบทั้งสองวิชา (ทั้งคณิตและอังกฤษ)	$A \cap B$	อยู่ทั้ง A และ B (ส่วนที่ทับกัน)		ให้มาในโจทย์ $n(A \cap B)$	38
2	ชอบคณิตอย่างเดียว (ชอบคณิต แต่ไม่ชอบอังกฤษ)	$A - B$	อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B		$n(A - B)$ $= n(A) - n(A \cap B)$	$72 - 38$ = 34
3	ชอบอังกฤษอย่างเดียว (ชอบอังกฤษ แต่ไม่ชอบคณิต)	$B - A$	อยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน A		$n(B - A)$ $= n(B) - n(A \cap B)$	$65 - 38$ = 27
4	ชอบวิชาเดียว (ชอบเพียง 1 วิชา)	Exactly one	ชอบคณิตอย่างเดียว หรือ อังกฤษอย่างเดียว (แต่ไม่ชอบทั้งสอง)		$n(A - B) + n(B - A)$ $= n(A) + n(B) - 2n(A \cap B)$	$34 + 27$ = 61
5	ชอบอย่างน้อยหนึ่งวิชา (ชอบคณิต หรือ อังกฤษ หรือ ทั้งสอง)	$A \cup B$	อยู่ใน A หรือ B หรืออยู่ทั้งสอง		$n(A \cup B)$ $= n(A) + n(B) - n(A \cap B)$	$72 + 65 - 38$ = 99
6	ไม่ชอบทั้งสองวิชาเลย (ไม่ชอบคณิต และไม่ชอบอังกฤษ)	$(A \cup B)'$	อยู่นอก A และ B (ไม่ชอบเลยสักวิชา)		$n((A \cup B)')$ $= n(U) - n(A \cup B)$	$120 - 99$ = 21
7	ไม่ชอบคณิต (ไม่อยู่ใน A)	A'	อยู่นอก A (ไม่ชอบคณิต)		$n(A')$ $= n(U) - n(A)$	$120 - 72$ = 48
8	ไม่ชอบอังกฤษ (ไม่อยู่ใน B)	B'	อยู่นอก B (ไม่ชอบอังกฤษ)		$n(B')$ $= n(U) - n(B)$	$120 - 65$ = 55
9	ไม่ได้ชอบทั้งสองพร้อมกัน (ยกเว้นคนที่ชอบทั้งคู่)	$(A \cap B)'$	ทุกคนยกเว้น คนที่ชอบทั้งสอง		$n((A \cap B)')$ $= n(U) - n(A \cap B)$	$120 - 38$ = 82



สรุปง่าย

ทั้งสอง

→ $A \cap B$

อย่างน้อยหนึ่ง

→ $A \cup B$

A อย่างเดียว

→ $A - (A \cap B)$

B อย่างเดียว

→ $B - (A \cap B)$

วิชาเดียว

→ A อย่างเดียว + B อย่างเดียว

ไม่ชอบเลย

→ $(A \cup B)'$

จำไว้ว่าต่างกัน!

• ไม่ชอบทั้งสองวิชาเลย → $(A \cup B)'$

• ไม่ได้ชอบทั้งสองพร้อมกัน → $(A \cap B)'$